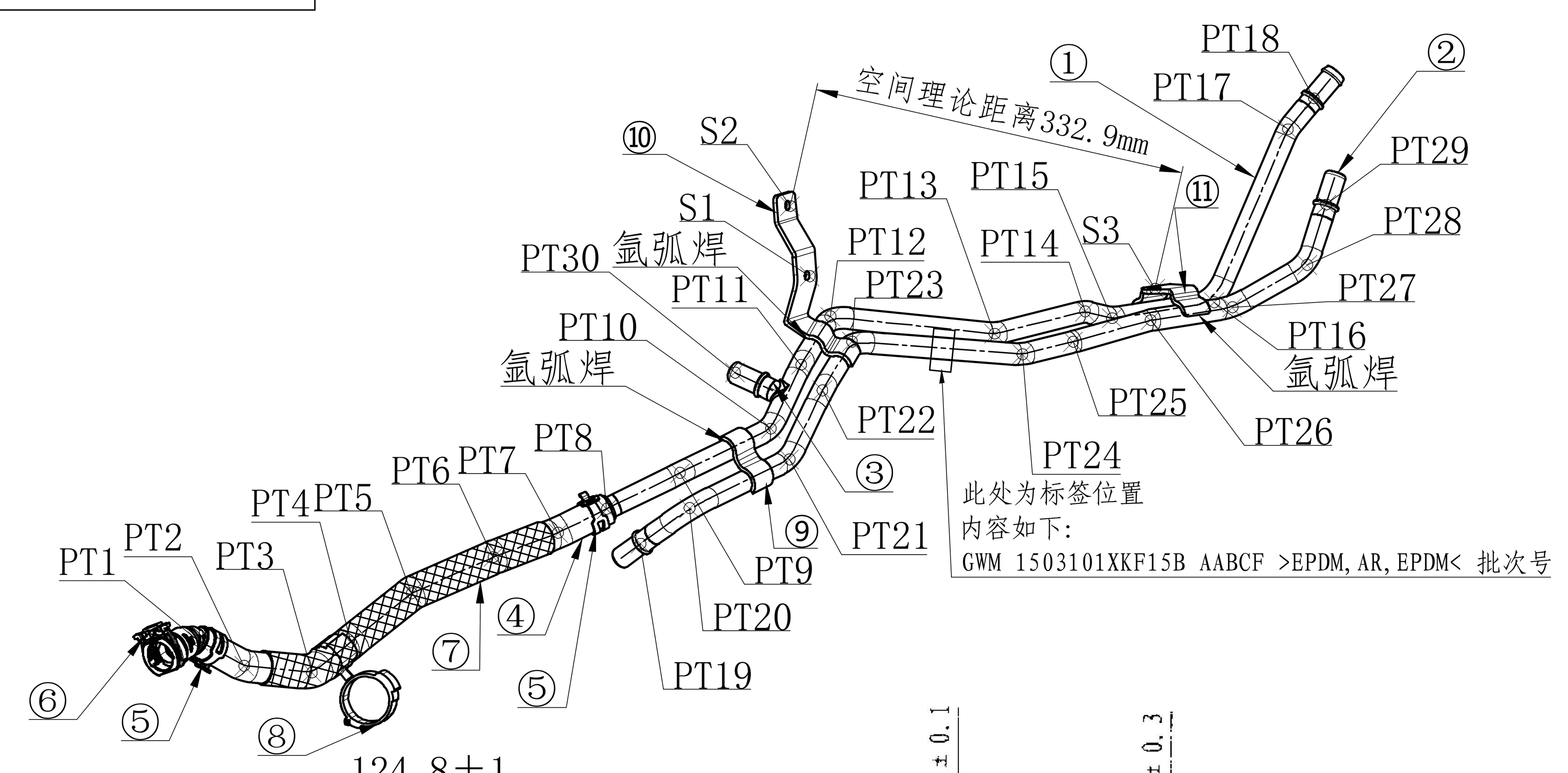
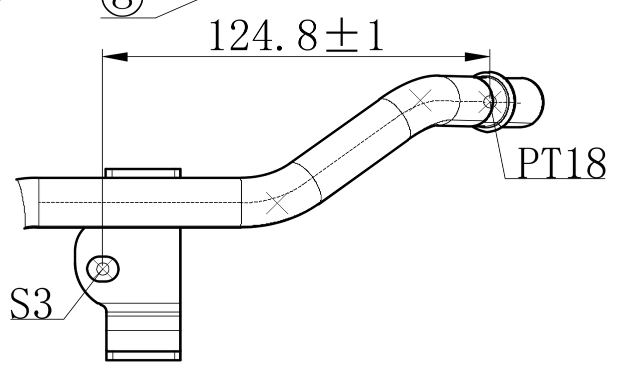
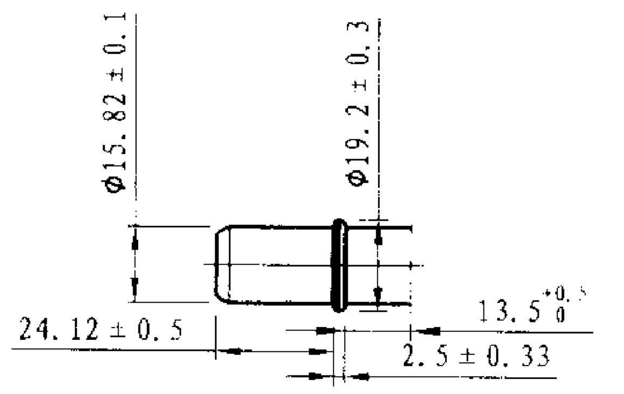
20C309243

日期	提出人	标记	数量	区域	更改记录	版本号	客户版本号
25.12.15	颜涛	-	-	-	首次发放	ZK251215 P	001
26.01.30	颜涛	An	1	H11	图纸换版	ZK260130 S	002
26.02.25	颜涛	Bn	3	D8	1：成型头备注勘误 2：PT18端标识位置更改	ZK260225 S	002

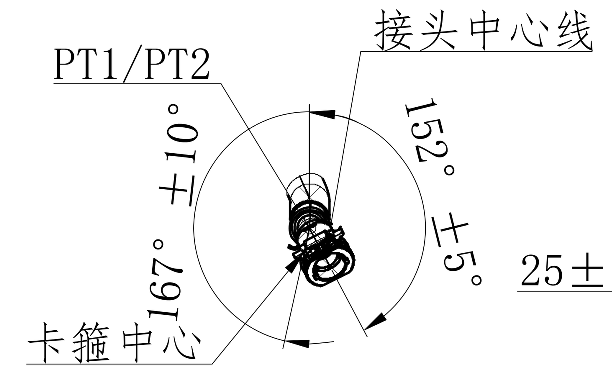




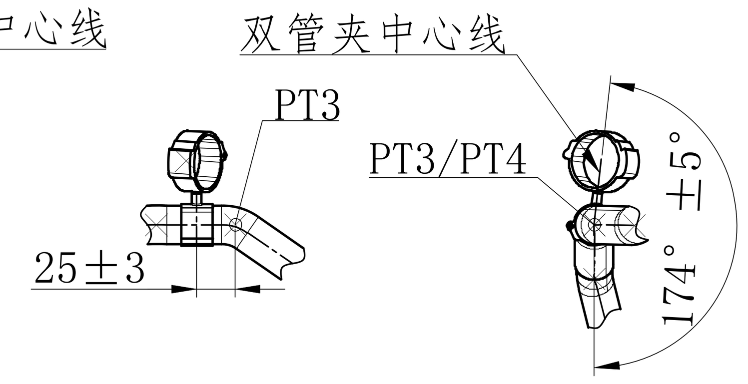
S3支架孔装配位置
1:2



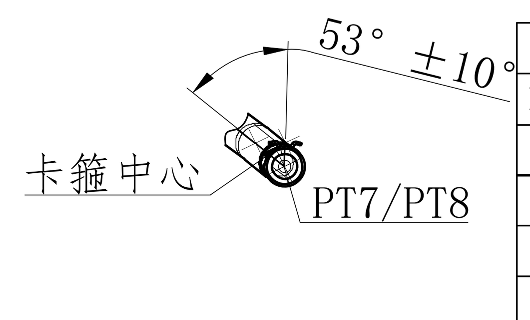
部件6对手件尺寸详图



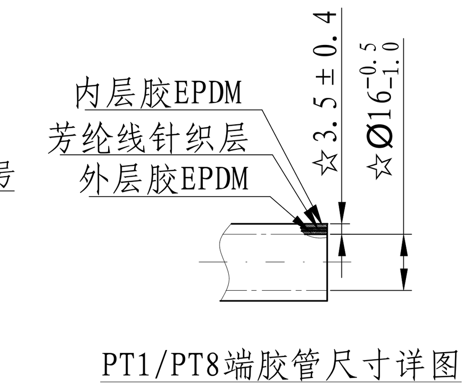
PT1端卡箍及接头角度



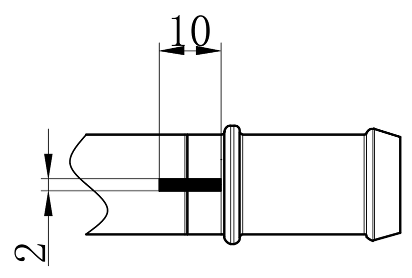
管夹角度位置



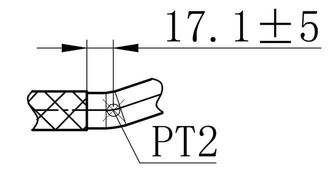
PT8端卡箍角度



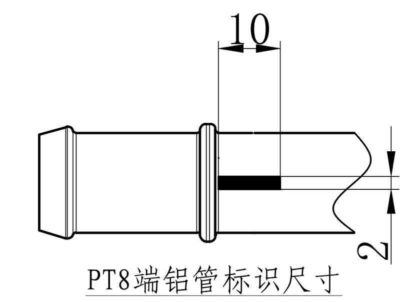
PT1/PT8端胶管尺寸详图
1:2



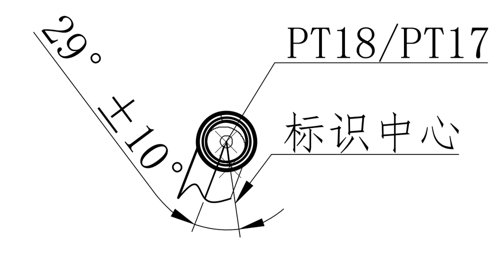
PT18端铝管标识尺寸
1:1



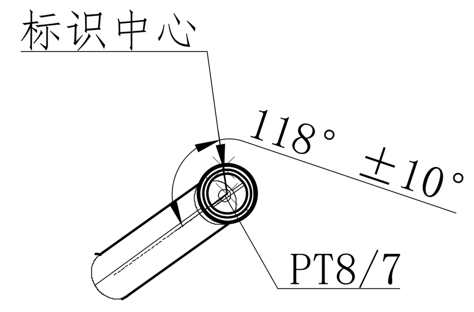
护套位置



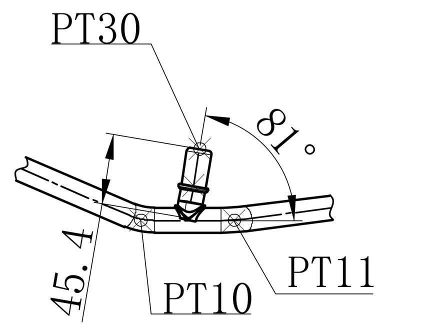
PT8端铝管标识尺寸
1:1



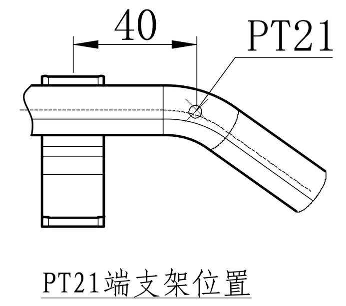
B3 PT18端铝管标识角度
1:2



PT8端铝管标识角度
1:2



歧管角度位置

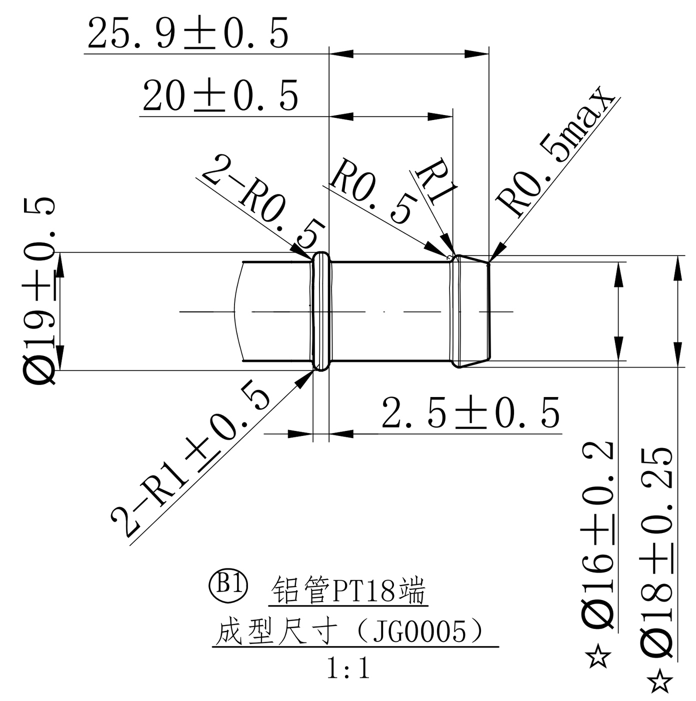


PT21端支架位置
1:2

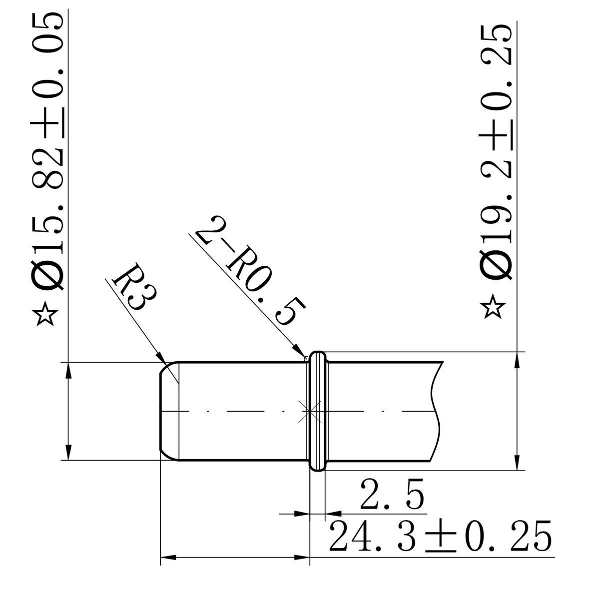
歧管坐标					
PT30	257.3	-189.6	252.7	±2	-
歧管理论展开长度45.4mm					
支架孔坐标					
S1	326.3	-167.5	183.9	±2	-
S2	320.9	-180.7	132.2	±2	-
S3	620.2	-51.4	199.8	±2	-

POINT COORDINATE CHART(点坐标表)

坐标点	X	Y	Z	点坐标公差	弯曲半径
胶管坐标					
PT1	-215.5	-356.2	440.3	±2	-
PT2	-174.4	-342.3	459.7	±2	30
PT3	-117.7	-319.2	466.0	±2	30
PT4	-71.7	-314.5	444.6	±2	30
PT5	-29.8	-287.7	409.5	±2	30
PT6	28.8	-253.5	384.2	±2	30
PT7	84.6	-232.4	367.5	±2	30
PT8	111.7	-207.0	350.4	±2	-
橡胶管理论展开长度PT1-PT8=395.1mm					
铝管1坐标					
PT8	111.7	-207.0	350.4	±2	-
PT9	152.4	-168.8	324.6	±2	30
PT10	245.4	-148.5	294.3	±2	30
PT11	284.4	-146.5	248.3	±2	30
PT12	363.8	-171.2	215.1	±2	30
PT13	480.3	-102.1	230.2	±2	30
PT14	564.7	-76.8	215.7	±2	30
PT15	601.7	-76.8	221.7	±2	30
PT16	697.0	-48.2	212.2	±2	30
PT17	737.3	-8.5	85.5	±2	30
PT18	754.2	3.5	63.1	±2	-
铝管理论展开长度PT8-PT18=835.3mm					
铝管2坐标					
PT19	151.6	-203.0	377.0	±2	-
PT20	147.6	-157.6	350.3	±2	30
PT21	249.9	-135.3	316.9	±2	30
PT22	280.9	-125.9	266.9	±2	30
PT23	361.0	-150.7	233.3	±2	30
PT24	485.3	-81.1	245.2	±2	30
PT25	532.6	-66.9	237.1	±2	30
PT26	593.2	-37.7	222.4	±2	30
PT27	669.5	-14.8	214.8	±2	30
PT28	701.6	30.2	184.0	±2	30
PT29	719.2	36.0	140.0	±2	-
铝管理论展开长度PT19-PT29=752.3mm					

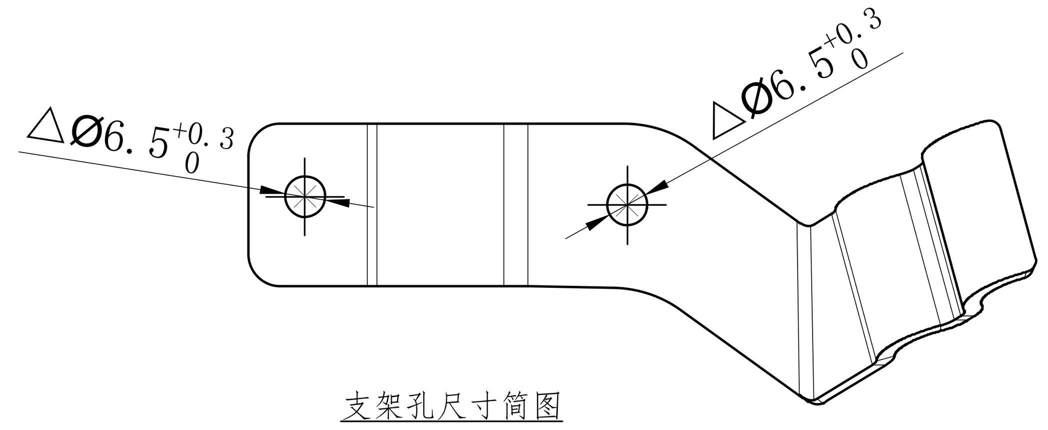


B1 铝管PT18端成型尺寸（JG0005）
1:1

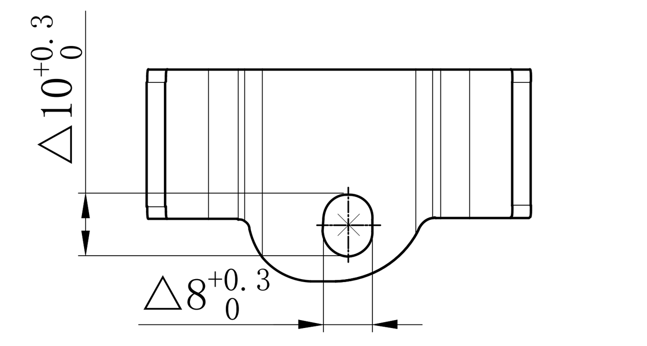


B2 铝管PT12/PT29/PT30端成型尺寸（JG0008）
1:1

技术要求：
重要特性标识：【I】 法规特性标识：【R】
1.胶管材料：外层为EPDM，内层为EPDM,中间为芳纶针织层；温度：-40℃～150℃；
【I】2.密封性试验：按照GWT A A91-21:2024-01《汽车用输水橡胶软管技术条件》 中规定的方法进行，低温-40℃ x 8 h：无泄漏产生的污渍；
3.爆破强度试验：按照GB/T 5563-2013 进行，软管须做完低温弯曲试验、机械疲劳强度试验后进行该试验。直径小于20mm（包括20mm），胶管爆破压力：≥1.2Mpa;直径20mm-40mm（包括40mm），胶管爆破压力：≥0.9Mpa;
4.胶管硬度：按照GB/T 531.1-2008试验，内、外胶层满足60-75HA;
【I】5.冷却液耐污染性试验：按照GWT A A91-21:2024-01《汽车用输水橡胶软管技术条件》中规定的方法进行，将冷却液放入长300mm的胶管并两端密封，恒温箱处理100℃×72h,后在23℃环境下放置10天，然后取出防冻液至玻璃器皿中与原防冻液进行对比，目视应无明显色变色及杂质析出；
6.拉伸强度：按照GB/T 528-2009试验，内、外胶层满足≥10Mpa；拉断伸长率：按照GB/T 528-2009试验，内、外胶层满足≥250%；按照GB/T 528-2009试验，定伸强度100%大于等于3Mpa，撕裂强度（裤型）≥4kN/m;
7.热老化(150℃×168h)要求：按照GB/T 3512-2014试验，硬度变化0～+6，拉伸强度变化率≤-20%，拉断伸长率变化率≤-25%，撕裂强度（裤形）≥4KN/m;
8.粘合强度要求：按照GB/T 14905-2009《橡胶和塑料软管各层间粘合强度的测定》规定的方法进行，内衬层与增强层之间、增强层之间、增强层与外覆层之间的黏合强度不应低于2.5KN/m;
9.耐冷却液(150℃×168h)要求：按照GB/T 1690-2010试验，硬度变化-5～+2，拉伸强度变化率-10%，拉断伸长率变化率≤-20%，体积变化率-4%～4%,撕裂强度（裤形）≥4KN/m;
10.耐柴油（23℃×46h）：按照GB/T 1690-2010试验，硬度变化0～-25，拉伸强度率≥5Mpa，拉断伸长率变化率≥100%，重量变化≤125%；
【I】11.压缩永久变形：（1）按照GB/T 7759.1-2015试验高温（150℃×72h×25%）内、外胶层满足≤50%，按照GB/T 7759.2-2014试验，（2）低温（-30℃×24h）外胶层满足≤65%；
12.耐臭氧要求：按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》中规定的方法进行。
13.低温弯曲性：按照GWT A A91-21:2024-01试验，不允许出现龟裂、折断，在管内或表面上不允许有任何破裂或缺口，低温弯曲试验后，符合爆破强度要求；
14.脆性温度（-40℃x3min）：按照GB/T 1682-2014试验，无裂纹；
15.耐真空性能：按照GB/T 5567-2013测定时，试样最大塌瘪≤30%；
16.耐弯曲性：按照GB/T 5565.1-2017、GB/T 5565.2-2017 测定时，变形系数≥0.7；
【I】17.机械疲劳强度试验：按照GWT A A91-21:2024-01中5.3.5测定时，不应出现破裂；
18.内层电化学腐蚀性：冷却液：水=50:50，电压12V，168h，100℃，试样无条纹；
19.清洁度要求：水管杂质质量≤100mg/m2 （内腔表面），总重量≤8.9mg；
20.高温老化试验：当按GWT A A91-21:2024-01中5.3.8测定时，试样无泄漏，异常鼓包；
21.金属件防锈要求：满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 NSS≥480h，试验周期内无起泡，主要表面无基体腐蚀，锐边处起泡、锈蚀面积小于锐边总面积的10%；划痕处单边扩蚀≤2mm。
【R】22.产品需符合GWT A A82-01:2024-12《汽车禁/限用物质要求》法规要求；
23.包装满足GWT D Z72-01:2022-03《汽车零部件包装规范》要求，在包装、运输过程中不得有磕碰等损坏现象；
24.总成气密性要求：产品出厂前需100%进行气密性检测，检测压力为0.25MPa～0.30MPa，保压时间为30s不得出现肉眼可见的气泡，带水温传感器的产品采用气检方式检测,渗漏量不大于15cc/min,并增加气密性检测标识；带水温传感器的产品采用气检方式检测，检测压力为0.25-0.30MPa，渗漏量不大于15cc/min，并增加气密性检测标识；
25.外观质量：1）软管外观判断标准按GWT A A91-22:2024-11《汽车带增强层硫化橡胶软管外观检验方法》 执行；
2）产品外壁表面清洁，无气泡、斑点、杂质、裂纹等缺陷。
3）胶管内壁端部30mm长度范围内①不允许有纵向刻痕或划伤；②内径在1/4圆周范围内不允许超过0.3mm的波动。
4）产品不允许有扭动、脱层、裸露增强层（软管端头除外）等异常现象。
5）外胶层、增强层和内胶层相邻层间的搭接处不允许重叠。
26.未注尺寸见三维数模，未注公差橡胶制品参考GB/T 3672.1-2002《橡胶制品的公差》中M3级，其他零部件参考GB/T 1804-2016《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中的c级;
【R】27.胶管标识满足GWT A T12-12:2024-12《汽车产品一般标识规定》、GWT A T13-01:2024-09《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记》要求;胶管表面上标明：GWM、1503101XKF15B、AABCF >EPDM,AR,EPDM<、批次号（宋体，字高3mm）、胶管产品图号,中文采用黑体，英文及阿拉伯数字采用Arial;
28.其他未注技术要求见开发技术协议。



支架孔尺寸简图
1:1



支架孔尺寸简图
1:1

特殊特性对照表				
中鼎流体		长城汽车		数量
关键特性	☆	重要特性	【I】	2
重要特性	△	重要特性	【I】	4
安全特性	△(D)	法规特性	【R】	2
/	/	安全特性	【S】	0

序号	名 称	图 号	数量	材 料	规 格	备 注
11	支架	40C309243/16-05	1	5052-H32		
10	支架	40C309243/16-04	1	5052-H32		
9	支架	40C309243/16-03	1	5052-H32		
8	双管夹	40C310694/08-03	1	PA66		
7	尼龙编织护套	40C310877/18-14	1	PA66+PET	L＝276mm	
6	快插接头	40C610258/20-18	1	PA66+GF30	SAE15.82-135°	
5	卡箍	40C800564-02	2	51CrV4	DN23*12	
4	胶管	20C309421	1	EPDM	Φ16*3.5t	L＝395.1mm
3	歧管	25C309243-03	1	A3003	Φ16*1.24t	70K2010031
2	铝管2	25C309243-02	1	A3003	Φ16*1.24t	70K2010031
1	铝管1	25C309243-01	1	A3003	Φ16*1.24t	70K2010031

第一视角
材 料：A1 见明细表
安徽中鼎流体系统有限公司
ANHUI ZHONGDING FLUID SYSTEM CO., LTD.

设 计	颜涛	标准化	陈齐	进度阶段			重量(g)	比 例	客户代码： HB201
日 期	2026/2/28	日 期	2026/3/3	S	A	B		1:4	
校 对	[签名]	批 准	[签名]	总 1 页 第 1 页					总成名称：油冷器出水管总成
日 期	2026/2/28	日 期	2026/3/3						
审 核	[签名]	图 幅	A1						
日 期	2026/3/2	版本号	ZK260225 S						

车 型：D03-5
客户图号：1503101XKF15B
中鼎流体总成图号：20C309243

受控文件
生产用图
2026-03-03